Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp

VT 2026

Informationsmaterial

1. Mall för projektbeskrivning och gruppsammansättning
2. Skrivinstruktioner för projektplan
3. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande
4. Skrivinstruktioner för slutrapport
5. Instruktion för användning av generativ AI i rapportförfattande
6. Instruktioner för projektpresentation och opponering
7. Instruktioner för uppladdning i DIVA

Hålltider 2026

Kursstart/Introduktion **23/3** (9.15-10, 101121)
Föreläsning projektplanering **23/3** (10.15-11.30, 101121)
Hållbarhetsseminarium introduktion **23/3,** (11.30-12, 101121)
Projektbeskrivning och gruppindelning lämnas in **24/3**
Projektplanering påbörjas **24/3**
Inlämning av projektplan **10/4**
Kontinuerlig dokumentation av projektets framåtskridande påbörjas när projektplan godkänts
Hållbarhetsseminarium **25/3** (8.15-12, 101132), **25/3** (13.15-17, 101132), **26/3** (8.15-12, 101132)
Föreläsning vetenskapligt skrivande **6/5** (13.15-15, 101121)
Föreläsning muntlig framställning **20/5** (14.15-16, 101121)
Inlämning av opponeringstrapport **(25/5)**
Redovisningar **2/6-5/6** (8.00-12, 13.00-17, 2004)
Inlämning av slutgiltig rapport (**12/6)**

1. Mall för projektbeskrivning och gruppsammansättning

Projekttitel:

Vilka/vem ingår i studentgruppen:

Handledarens/handledarnas namn:

Var kommer arbetet att utföras eller för vilken organisation:

Projektbeskrivning max 1/2 A4:

Den ifyllda mallen ovan ska laddas upp i Studium senast 24/3. Namnge filen med gruppdeltagarnas efternamn.

2. Skrivinstruktioner för projektplan för kursen Självständigt arbete i Teknisk Fysik 15 hp.

Instruktionen ges i två utformningar. En för forskningsprojekt och en för praktiska projekt där en slutprodukt ska utformas. Generellt gäller att projektplanen skrivs på engelska eller svenska och ska innehålla 1) en övergripande beskrivning av projektet, 2) beskrivning av de moment som ingår i projektet, 3) väldefinierade delmål, 4) tidsplan och 5) en beskrivning av projektets slutmål. Viktigt att tänka på är att ett projekt är en avgränsad verksamhet som ska kunna avslutas inom angiven tidsram. För att kunna veta när/om ett projekt är klart behövs ett tydligt och väldefinierat mål.

2.1 Skrivinstruktioner för projektplaner för forskningsprojekt

Övergripande beskrivning av projektet: Formulera problemställning och sätt projektet i ett större perspektiv. Gå igenom bakgrundsfakta, teori och de tekniker/metoder och som kommer att användas. Beskrivningen ska ge läsaren en uppfattning om vilken kunskap projektets genomförande förväntas leda till i ett vidare perspektiv, det vill säga projektets syfte. All teori som behövs för att genomföra och förstå projektet ska tas upp och de metoder som ska användas ska beskrivas.

Delmoment och tidsplan: Gör upp en detaljerad tidsplan för projektets genomförande. Tidsplanen ska täcka det tidsspann från det att projektplanen färdigställts till muntlig och skriftlig slutredovisning av projektet. (Lägg även in tid för förberedelse för opponering). Planen ska innehålla gruppens arbetsfördelning, samtliga moment i arbetet (inklusive skrivarbete) samt när de olika momenten ska genomföras med veckovis noggrannhet. I tidsplanen ska även delmål identifieras och, för samtliga i projektet ingående delmoment ska minst ett delmål anges och tidsangivelse för när detta mål förväntas vara uppnått. Nödvändig utrustning för projektets genomförande ska anges och det ska även säkerställas att denna utrustning finns tillgänglig för projektet (och vid rätt tidpunkt) eller hur detta kommer att lösas under projektet som ett delmoment. Tidsplanen ska visualiseras i ett Ganntschema eller motsvarande där delmoment och delmål samt tidsangivelser för dessa är indikerade.

Hypotes: Projektplanen ska även innehålla en hypotes som ska kunna styrkas eller falsifieras. Vidare ska det anges vilka projektutfall som styrker respektive förkastar hypotesen?

2.2 Skrivinstruktioner för projektplaner för projekt med praktisk inriktning

Övergripande beskrivning av projektet: Beskriv vad som ska uppnås i projektet och varför det är viktigt. Beskrivningen ska ge läsaren en uppfattning om vad projektets genomförande förväntas leda till i ett vidare perspektiv, det vill säga projektets syfte. All teori som behövs för att genomföra och förstå projektet ska tas upp och de metoder som ska användas ska beskrivas. Även beskrivningar av ingående komponenter som ska användas i projektet är bör föras in här.

Delmoment och tidsplan: Gör upp en detaljerad tidsplan för projektets genomförande. Tidsplanen ska täcka det tidsspann från det att projektplanen färdigställts till muntlig och skriftlig slutredovisning av projektet. (Lägg även in tid för förberedelse för opponering). Planen ska innehålla gruppens arbetsfördelning, samtliga moment i arbetet (inklusive skrivarbete) samt när de olika momenten ska

genomföras med veckovis noggrannhet. I tidsplanen ska även delmål identifieras och, för samtliga i projektet ingående delmoment ska minst ett delmål anges och tidsangivelse för när detta mål förväntas vara uppnått. Nödvändig utrustning för projektets genomförande ska anges och det ska även säkerställas att denna utrustning finns tillgänglig för projektet (och vid rätt tidpunkt) eller hur detta kommer att lösas under projektet som ett delmoment. Tidsplanen ska visualiseras i ett Ganntschema eller motsvarande där delmoment och delmål samt tidsangivelser för dessa är indikerade.

Beskrivning av slutprodukt: Projektplanen ska även innehålla en beskrivning av slutprodukten som gör det möjligt att fastställa att projektet slutförts. För att kunna fastslå att projektet genomförts måste en kravspecifikation för slutprodukten anges. Kraven måste beskrivas med sådan noggrannhet att det går att avgöra om projektets mål uppnåtts.

Tid för inlämning av projektplan fastställs i samråd med projektmentorn men senast 10/4. Projektplanen laddas upp i Studium för godkännande av projektmentorn. Namnge dokumentet med era efternamn.

3. Kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande på kursen Självständigt arbete i teknisk fysik:

Detta är ett arbetsdokument, som syftar till att du ska lära dig dokumentera ditt dagliga arbete samt reflektera över projektets framåtskridande med projektplanen som bakgrund. Tanken är att du/ni ägnar några minuter varje dag för att sammanfatta dagens arbete. Varje vecka i projektarbetesperioden, dvs perioden efter att arbetet med projektplanen färdigställts, sammanställer ni en utvärdering av projektets framåtskridande. Här ska tydligt framgå vad som åstadkommits. I detta kan ingå vilka delmoment som påbörjats och/eller avklarats, vilken kunskap av avgörande vikt som inhämtats från litteratur eller andra källor, delslutsatser från försök eller motsvarande (även negativa slutsatser är viktigt att få med) samt beslut om vägval (detta kan röra sig om val av programmeringsmiljö, analysmetoder, syntesväger, etc.). Denna utvärdering ska också jämföras mot projektplanen och i veckoutvärderingen ska en reflektion över om huruvida projektet framåtskrider enligt plan eller om avvikelser förkommer finnas med. Om projektplaneringen efterföljs ska detta noteras. Om avvikelser från planen föreligger ska, om nödvändigt, projektplanen revideras med tillägg. Tillägget kan antingen innehålla en utökning av projektet om projektet kommit längre än förväntat eller en reducering av projektet, alternativt en plan för hur projektet ska kunna komma ifatt i tidsplaneringen, om projektet ligger efter projektplanen. Beslut om huruvida revision av projektplanen är nödvändig görs i samråd med projektmentor och handledare. Detta dokument laddas upp i studium och granskas av *projektmentorn* efter varje avslutad projektvecka.

Mall för kontinuerlig dokumentation av projekt

Vecka:	
Projekttitel:	
Projektdeltagare:	
Handledare:	

Måndag	
Idag har vi/jag arbetat med:	
Tisdag	
Idag har vi/jag arbetat med:	
Onsdag	
Idag har vi/jag arbetat med:	
Torsdag	
Idag har vi/jag arbetat med:	
Fredag	
Idag har vi/jag arbetat med:	

Veckoutvärdering					
Enligt projektplanen ska följande ha uppnåtts					
Detta har uppnåtts i projektet					
Föreligger avvikelse från projektplanen?	Ja		Nej		
Måste projektplanen kompletteras	Ja		Nej		
Eventuellt komplement till ursprunglig projektplan					

4. Skrivinstruktioner för slutrapport

Rapporten skrivs på svenska eller engelska och i rapporten ska följande delar (skrivna kursivt) finnas med om projektets karaktär tillåter detta. Rapporten ska vara mellan 25 och 50 sidor.

Framsida (Mall) – Projekttitel samt deltagare

Mall finns på Studium och via denna länk.
-Skriv in titel, era för- och efternamn, erhållet serienummer (enligt: MAT-VET-F-XXXXX, XXXXX från kursansvarig), 15 hp, månad och år samt välj civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik i sidfot.

Abstractsida (Sammandragssida) (Mall)

(Samma mall som framsida):
Sammandraget ska på ett mycket koncist sätt sammanfatta projektets målsättning och de viktigaste resultaten eller slutsatserna. *Sammandraget skrivs på samma språk som övriga rapporten*!!!
Skriv in namn på handledare, ämnesgranskare (= projektmentor) och examinator (vanl. Martin Sjödin) i sidfot.

Introduktion

Kortfattad beskrivning av området. Försök att sätta in projektet i ett större perspektiv utan att ta upp onödig information. Denna del ska ge läsaren en uppfattning av motivering till projektet och varför projektet är viktigt. Introduktionen ska även innehålla en beskrivning av frågeställningen och/eller en målbeskrivning för projektet. Det kan vara svårt att hålla nere textmängden i en introduktion. Tänk därför på att denna del är en hjälp för läsaren, inte en examination där ni presenterar så mycket kunskap som möjligt. Uteslut därför information som inte är relevant för projektet.

Teori

Om det behövs en genomgång av grundläggande teori för att rapporten ska kunna förstås för en läsare med grundläggande kunskaper inom teknisk fysik ska denna tas upp i ett separat stycke. Vidare ska de metoder som använts tas upp och om nödvändigt förklaras. Metodbeskrivningen kan läggas som ett separat stycke efter teoridelen. Detta görs lämpligen om metoddelen är en omfattande del av projektet. Som i teoridelen gäller här att sålla information och endast teori som hjälper läsaren att förstå metoder, resultat och dess tolkningar ska tas med. För att underlätta för läsaren kan det vara bra att dela upp teoriavsnittet i underrubriker.

Resultat

I denna del skriver ni vad ni har kommit fram till i projektet och med vilka metoder. Försök att länka ihop resultatdelen till relevant teori och metodbeskrivning i föregående stycke så att det är lätt att följa med i rapporten. Även här är det bra att använda sig av underrubriker som talar om för läsaren vad varje avsnitt handlar om för att göra det lättare att följa med i texten.

Diskussion

I denna del diskuterar ni de resultat som ni presenterat i föregående stycke. Här krävs att ni tydligt binder ihop texten med föregående stycken, inklusive introduktionsstycket. Detta avsnitt kan delvis innehålla upprepningar av resultatdelen men resultaten ska här jämföras och värderas. Diskussionsdelen kan slås samman med resultatdelen.

Slutsatser

Försök att ta ut de slutsatser som projektet har lett fram till. Denna del skrivs med fördel på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att läsa detta stycke fristående från övrig text förutsatt att läsaren är väl insatt i ämnet.

Referenser
För referenser i rapporten används *ett* system, Oxford-, Vancover- eller Harvardsystemet. Oxford- eller Vancoversystemet rekommenderas.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet
Denna del ska vara kortfattad och formulerad på ett sådant sätt att den kan förstås av en bredare allmänhet.

Reflektion kring arbetets hållbarhetsaspekt
Presentera 3-5 punkter om hur ert arbete relaterar till begreppet hållbarhet. Ni får gärna koppla till nyckelbegreppen SDGs (sustainable development goals) och/eller cirkulär ekonomi som ni diskuterade under seminariet.

Dead-line för inlämning projektrapport: 25/5
Dead-line för inlämning av slutgiltig rapport: 12/6
Rapporten godkänns av projektmentorn och den godkända, slutgiltiga rapporten laddas upp i DIVA efter att serienummer för rapporten erhållits från kursansvarig.

5. Instruktion för användning av generativ AI i rapportförfattande

Generativ AI som hjälpmedel

Generativ AI får användas som ett stöd i rapportförfattandet, men studenten är alltid ansvarig för innehållets kvalitet, korrekthet och akademiska integritet. AI-verktyg kan exempelvis användas för:

- Språklig förbättring, inklusive grammatik och stilistiska korrigeringar.
- Översättningar och formatering av text.
- Framtagning av figurer och visualisering av data.
- Kodning och analysverktyg för databehandling.

Ansvar och akademisk integritet

- Studenten ska säkerställa att rapporten bygger på egna idéer, analyser och slutsatser.
- AI-genererat material måste kritiskt granskas och verifieras för att säkerställa dess riktighet.
- Källhänvisningar och referenser måste hanteras enligt akademisk praxis – AI får inte användas som en primär källa.

Transparens och redovisning av AI-användning

Om AI används i rapportförfattandet ska detta tydligt redovisas. I metodavsnittet bör det anges:

- Vilka AI-verktyg som använts.
- På vilket sätt AI har bidragit till rapporten (t.ex. språkbearbetning, figurframställning eller kodanalys).

Begränsningar i användningen

- AI får inte användas för att generera hela textavsnitt utan kritisk bearbetning.
- AI ska inte ersätta studentens egen analys, diskussion eller slutsatser.
- Vid tveksamheter om användning av AI bör projektmentor konsulteras.

6. Instruktioner för projektpresentation och opponering

Projektpresentationen sker vid sex till tio tillfällen, (1/6-4/6), med obligatorisk närvaro under hela det redovisningstillfälle som ni presenterar vid. Opponeringen sker på arbete som presenteras vid samma tillfälle. För att den opponerande gruppen ska ha möjlighet att förbereda opponeringen är det viktigt att rapporten lämnats in senast en vecka innan redovisningen. Anmälan till respektive tillfälle görs via studentportalen och för detta gäller först till kvarn.

För varje presentation avsätter vi ca. 20 minuter för presentation av projektet och 10 minuter för opponering och kringtid (att få igång presentationerna och dylikt). Nivån på presentationen ska anpassas utifrån åhörarna, dvs läggas ungefär på den kunskapsnivå som ni hade innan projektstart. Vidare ska arbetet sättas i ett sammanhang så att syftet med projektet framgår tydligt. Därefter presenterar ni de metoder som använts och de resultat som uppnåtts under projektet. I redovisningen är det viktigt att er roll i arbetet framgår samt hur arbetet har fördelats inom gruppen.

Instruktioner för opponering

Opponeringen sker muntligen och skriftligen i grupp. Ni kommer att tilldelas en rapport som gruppen gemensamt opponerar på.

Den ***skriftliga opponeringen*** sker via kamratresponsfunktionen i Studium. Här laddar ni ner den rapport ni ska opponera på och laddar upp den rapport ni ska opponera på där ni fört in kommentarer i den löpande texten. Använd er av följande opponeringspunkter:

- *Rapportens uppbyggnad:* Följer rapporten de givna skrivinstruktionerna? Finns samtliga obligatoriska delar med? Är referenser angivna enligt ett enhetligt referenssystem? Är figurer motiverade och tydliga?
- *Syfte och forskningsfrågor*: Framgår syftet och frågeställningarna tydligt i rapporten? Om inte ge förslag på hur dessa kan förtydligas.
- *Teori:* Tas relevant teori upp? Om inte, ange vad som saknas eller vad som behöver förtydligas.
- *Metoder*: Är valet av metod motiverat och finns alternativa metoder?
- *Analys*: Kopplas teori och resultat ihop på ett tydligt sätt?
- *Språkbruk*: Håller den språkliga framställningen en acceptabel nivå? Markera gärna språkfel. Kan figurtexter läsas oberoende av rapporten? Har samtliga figurer hänvisningar i texten. Numreras figurer i den ordning de hänvisas till i texten?
- *Helhetsbedömning*: Finns en röd tråd i arbetet och reflekteras detta i rapporten?

Den ***muntliga opponeringen*** sker i direkt anslutning till presentationen av det arbete ni opponerar på. Opponeringen syftar till att granska arbetet vad gäller arbetets målsättning och utförandet av arbetet i relation till målet samt den skriftliga framställningen av arbetet. Kritiken kan vara både positiv och negativ och huvudvikt bör läggas vid det praktiska arbetets utförande och rapportens disposition. Formella synpunkter gällande språkbehandling och språkbruk tas lämpligen upp i den skriftliga opponeringen och behöver inte avhandlas i den muntliga opponeringen. Den opponerande gruppen kallas vid en opponering för opponent och den svarande/presenterande gruppen för respondent.

Några frågor som bör beaktas:

- Är projektets målsättning tydlig?
- Är rapporten välstrukturerad?
- Ges läsaren tillräcklig teoretisk bakgrund för att kunna förstå projektet och bedöma projektets måluppfyllelsegrad?
- Är metoden för att nå projektets mål motiverad?
- Finns en röd tråd genom det presenterade arbetet?

Genomförande av opponering

- Inled med att, i en eller två meningar, beskriva arbetet
- Gör en värdering av rapportens tydlighet och disposition
- Granska innehållet genom att gå igenom uppsatsen och ta upp
  - otydligheter och sådant du uppfattar som väl beskrivet,
  - samband mellan teori, metod, resultat och slutsatser och eventuella motsägelser/svagheter i hur arbetets delar kopplas ihop. Finns det t.ex. utrymme för tolkningar av resultat som leder till andra slutsatser eller överensstämmer resultaten i projektet med den teori som beskrivs?
  - fördelar med vald metod och eventuella svagheter eller metodfel. Finns alternativa metoder (bättre, billigare eller enklare) för att nå projektets mål?
  - Be respondenten att t.ex. förtydliga det du uppfattar som otydligt, förklara samband, bedöma noggrannheter/svagheter eller presentera alternativa metoder.
  - Avsluta med en helhetsbedömning av arbetet.

7. Instruktioner för uppladdning i DIVA

När projektmentorn har godkänt rapporten ska rapporten urkundsgranskas och arkiveras. Urkundsgranskningen görs genom att ni laddar upp rapporten på studium. Ingen återkoppling görs annat än vid misstanke om plagiat varför ni direkt kan gå vidare med arkivering av rapporten. Rapporten arkiveras genom uppladdning av rapporten i DIVA och för detta följer ni instruktionerna som finns tillgängliga på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida. Vid uppladdning ***måste*** serienumret anges.